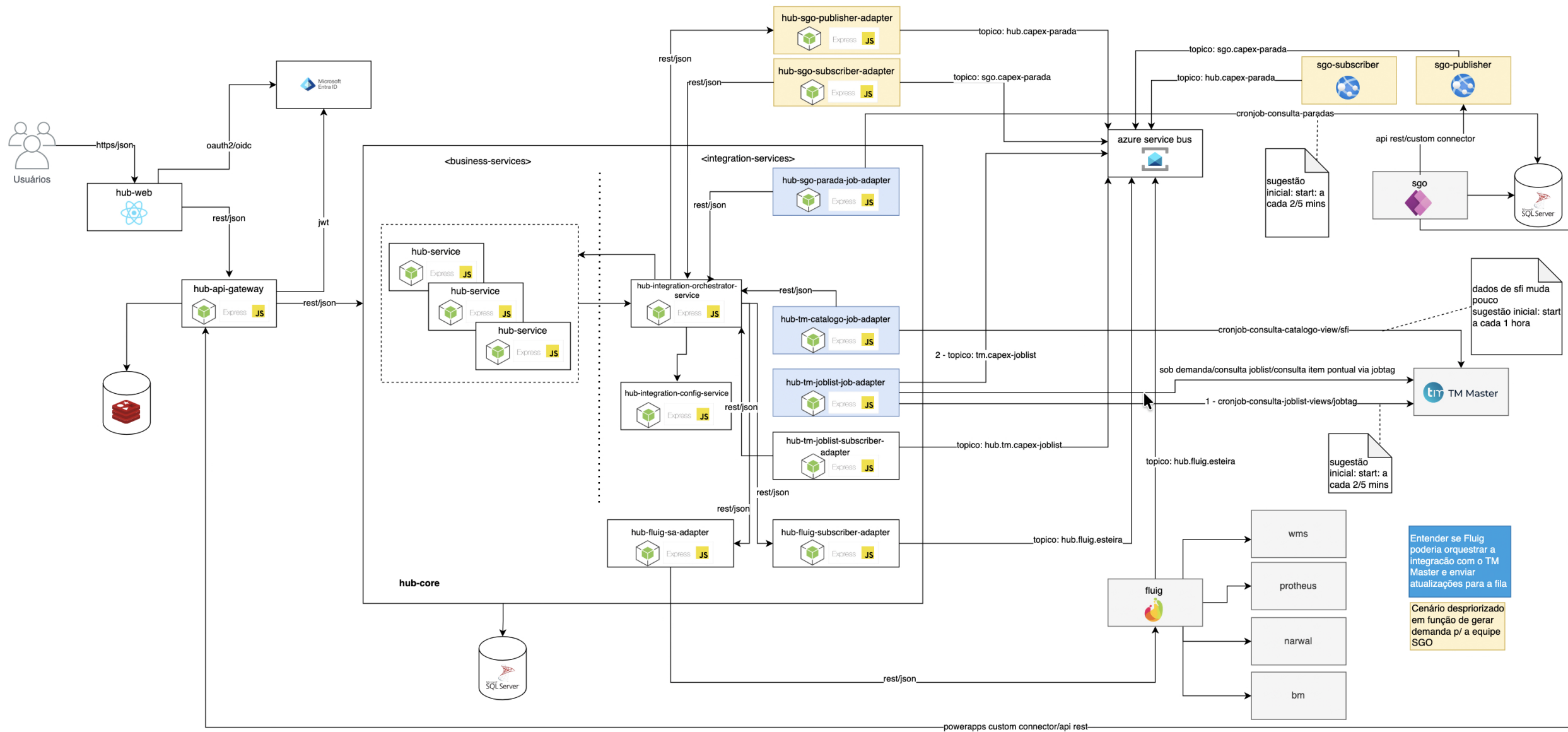


Projeto CAPEX
Hub de Obras
Arquitetura – V 1.3
Diagrama de Containers e Integração



Detalhes da Solução

Para integrações entre sistemas, a arquitetura considera o modelo Event-Driven, que deve ser priorizada na definição das integrações com sistemas externos:

- Desacoplamento: Sistemas legados não precisam conhecer o Hub de Obras e vice-versa
- Escalabilidade: Cada consumidor processa eventos independentemente
- Transito de Dados: habilita o near real time
- Cada domínio é responsável pela sua lógica, validação, aceitação e reconciliação

Camada "integration-orchestrator-service" abstrai conhecimento técnico das integrações do core business do Hub:

- Resolve o sistema destino a partir de Id do sistema responsável
- Aciona "adapter" responsável por executar a integração
- Adapters "traduzem" payloads para enviar aos sistemas legados e traduzem em modelo de dominio core do hub os payloads recebidos dos sistemas externos
- Novas demandas para integrar novos sistemas da empresa não impactam o core do Hub, precisam estender adaptadores

Aplicação Web/PWA:

- Projeto/repositório de código único estruturado em:
 - o Componentes compartilhados (botoes, inputs, layouts básicos, apis services, hooks)
 - o Features modules que implementam as funcionalidades do Hub
 - o Módulos específicos para Web Full e Mobile, roteados a partir de roteamento condicional baseado na detecção do dispositivo
 - o Habilita reaproveitamento do código

Detalhes da Solução

Api Gateway/BFF:

- Autenticação/Autorização -> valida tokens via Microsoft EntraID
- Roteamento para serviços do Core Hub
- Permite estratégia API composition -> pode agregar a execução de diferentes serviços
- Error handling e logging
- Idempotencia

Observabilidade:

- Workloads de backend geram logs que são usados nos serviços Azure Monitor / Application Insights / Log Analytics
- Instrumentação deve ser baseada em OpenTelemetry, não usar SDKs proprietários

Vendor LockIn:

- Workloads devem ser baseados em stacks open e containerizados via Docker -> permite migrar para outros ambientes com baixo retrabalho
- Customizações de config e deployment serão elaborados para compatibilidade com serviços Azure

Stack das principais tecnologias:

- Frontend:
 - o React
 - o PrimeReact
- Backend:
 - o NodeJS
 - o Express

Detalhes da Solução

Serviços/Sistemas Externos:

- Necessidades de setup de infra e customizações das soluções externas (sistemas externos necessários) para atender as integrações propostas entre os sistemas, considerando as informações atuais e também futuras, devem ser de responsabilidade de cada fronteira (equipe, fornecedor, infra, entre outros)
- Planejamentos de customizações dos sistemas deverão ser alinhados entre todas equipes envolvidas para viabilizar as entregas de projeto
- Necessidades de serviços para envio de comunicações (via email, whatsapp) deverão ser utilizados serviços já existentes na OceanPact e que permitam integrações técnicas por API ou SDK compatível com Node